Universidade Eduardo Mondlane
Faculdade de Educação
Centro de Desenvolvimento Académico

Disciplina: **Revisão Sistemática e Meta-Análise**

MÓDULO 1

Metodologia de Investigação em Revisão Sistemática

Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-Análise

Nível: Doutoramento e formação avançada

1 Introdução

A investigação científica produz continuamente novos resultados, modelos teóricos, métodos e evidências empíricas. Contudo, a existência de numerosos estudos sobre um mesmo problema não garante, por si só, que o conhecimento disponível esteja organizado, seja consistente ou permita fundamentar decisões científicas e práticas.

A revisão sistemática constitui uma abordagem estruturada para identificar, seleccionar, avaliar criticamente e sintetizar os estudos relevantes para uma pergunta de investigação previamente definida. Quando os resultados quantitativos são suficientemente comparáveis, a síntese pode incluir uma meta-análise.

Estas metodologias são particularmente importantes ao nível do doutoramento, porque permitem identificar lacunas de conhecimento, avaliar a robustez das conclusões existentes, comparar resultados contraditórios e fundamentar novas perguntas de investigação.

Uma revisão sistemática não deve ser entendida como uma simples compilação de artigos. É um processo de investigação com métodos explícitos, decisões justificadas, critérios de elegibilidade definidos e procedimentos que devem permitir a avaliação crítica e, tanto quanto possível, a reprodução do trabalho.

1.1 Objectivos de aprendizagem

No final deste módulo, o estudante deverá ser capaz de:

1. Distinguir revisão narrativa, revisão sistemática e meta-análise.

2. Formular perguntas de investigação claras, delimitadas e susceptíveis de resposta.
3. Construir critérios de inclusão e exclusão coerentes com a pergunta de investigação.
4. Compreender a função de um protocolo de revisão.
5. Identificar fontes de informação e desenvolver estratégias de pesquisa bibliográfica.
6. Explicar as etapas de selecção, extracção e avaliação crítica dos estudos.
7. Interpretar os princípios estatísticos fundamentais de uma meta-análise.
8. Reconhecer heterogeneidade, viés de publicação e limitações da evidência.
9. Planear uma revisão com transparência, rigor e integridade científica.

1.2 Competências doutorais

Espera-se que o estudante desenvolva competências de análise crítica, raciocínio metodológico, gestão de evidência científica, interpretação estatística e comunicação dos resultados.

Ao nível doutoral, não basta aplicar uma sequência de procedimentos. É necessário justificar por que razão cada decisão metodológica é adequada à pergunta de investigação e discutir as consequências dessas decisões para a validade das conclusões.

2 Fundamentos epistemológicos e metodológicos

2.1 O que é uma revisão sistemática?

Uma revisão sistemática é uma investigação secundária que utiliza métodos explícitos e previamente definidos para localizar, seleccionar, avaliar e sintetizar estudos relevantes para uma pergunta específica.

É considerada investigação secundária porque os dados principais provêm de estudos previamente realizados. Todavia, o processo de recolha, selecção, classificação e síntese da evidência exige decisões metodológicas próprias e pode produzir conhecimento original.

Conceito fundamental: A revisão sistemática procura minimizar decisões arbitrárias e tornar transparente a forma como a evidência foi identificada e interpretada.

2.2 Revisão narrativa, revisão sistemática e meta-análise

Tabela 1: Diferenças entre modalidades de síntese da literatura.

Modalidade	**Característica**	**Finalidade principal**
Revisão narrativa	Síntese interpretativa, frequentemente flexível	Discutir conceitos, teorias, evolução histórica e perspectivas de uma área.
Revisão sistemática	Métodos explícitos de pesquisa, selecção e avaliação	Responder a uma pergunta delimitada através de procedimentos transparentes e reprodutíveis.
Meta-análise	Síntese estatística de resultados quantitativos comparáveis	Estimar um efeito combinado e analisar a sua precisão e variabilidade.

Uma revisão sistemática pode ser realizada sem meta-análise, por exemplo, quando os estudos são demasiado diferentes em termos de população, intervenção, resultados ou desenho metodológico.

Por sua vez, uma meta-análise pode ser efectuada como parte de uma revisão sistemática, mas a utilização de um modelo estatístico não corrige automaticamente deficiências na pesquisa, na selecção dos estudos ou na qualidade dos dados.

2.3 Tipos de revisão

A escolha do tipo de revisão deve resultar da pergunta, do objectivo científico e da natureza da evidência disponível.

- **Revisão sistemática de eficácia:** avalia os efeitos de intervenções ou exposições.
- **Revisão de diagnóstico:** analisa a precisão de testes ou procedimentos diagnósticos.
- **Revisão de prognóstico:** sintetiza evidência sobre evolução, risco ou previsão de resultados.
- **Revisão de prevalência:** estima a frequência de condições, fenómenos ou características.
- **Revisão qualitativa:** sintetiza experiências, percepções, significados e processos.
- **Revisão de métodos mistos:** integra evidência quantitativa e qualitativa segundo uma estratégia explícita.
- **Revisão de âmbito (scoping review):** mapeia a extensão, natureza e características da literatura disponível.
- **Revisão guarda-chuva (umbrella review):** sintetiza resultados de revisões sistemáticas existentes.

A revisão de âmbito não deve ser confundida com uma revisão sistemática de eficácia. A primeira procura frequentemente mapear um campo de investigação, enquanto a segunda procura responder a uma pergunta analítica delimitada.

3 Formulação da pergunta de investigação

A pergunta de investigação determina a elegibilidade dos estudos, a estratégia de pesquisa, os dados a extrair e a forma de síntese.

Uma pergunta demasiado ampla pode produzir um volume de resultados impossível de gerir. Uma pergunta excessivamente restrita pode excluir evidência relevante e limitar a utilidade científica da revisão.

3.1 Estruturas para formular perguntas

A estrutura deve ser escolhida de acordo com o tipo de investigação.

- **PICO:** População, Intervenção, Comparador e Outcome (resultado).
- **PICo:** População, fenómeno de Interesse e Contexto, útil em muitas perguntas qualitativas.
- **PEO:** População, Exposição e Outcome, frequentemente utilizada em perguntas sobre exposições.
- **PCC:** População, Conceito e Contexto, frequentemente utilizada em revisões de âmbito.

3.2 Exemplo de aplicação do PICO

Considere-se a pergunta:

> Em estudantes do ensino superior, a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa, comparada com métodos de ensino sem essas ferramentas, melhora o desempenho académico?

Tabela 2: Decomposição da pergunta segundo o PICO.

Elemento	**Definição operacional**
P	Estudantes matriculados no ensino superior.
I	Utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa em actividades de ensino ou aprendizagem.
C	Ensino habitual ou métodos de aprendizagem sem a ferramenta avaliada.
O	Desempenho académico medido por instrumentos ou indicadores previamente definidos.

A pergunta ainda exige decisões adicionais: que níveis de ensino serão considerados, quais os instrumentos de avaliação aceites, que desenhos de estudo serão elegíveis e qual o período temporal da pesquisa.

Estas decisões devem ser justificadas e, sempre que possível, definidas antes da análise dos resultados.

3.3 Critérios de inclusão e exclusão

Os critérios de elegibilidade transformam a pergunta em regras operacionais.

Exemplo de critérios de inclusão:

- estudos que incluam a população definida;
- estudos que avaliem a exposição ou intervenção de interesse;
- estudos que apresentem pelo menos um resultado relevante;
- desenhos de estudo compatíveis com o objectivo da revisão;
- texto integral disponível, quando essa condição estiver metodologicamente justificada.

Exemplo de critérios de exclusão:

- estudos fora da população ou contexto definidos;
- publicações sem dados relevantes para a pergunta;
- registos duplicados;
- documentos cuja natureza não satisfaça os critérios previamente estabelecidos.

A exclusão por indisponibilidade do texto integral deve ser registada e discutida como possível fonte de limitação. Não se deve excluir um estudo apenas porque os seus resultados contrariam a hipótese inicial.

4 Protocolo e transparência científica

O protocolo é o plano metodológico que descreve, antes da execução integral da revisão, a pergunta, os critérios de elegibilidade, as fontes de informação, a estratégia de pesquisa, os métodos de selecção, a extracção dos dados e o plano de síntese.

O protocolo reduz o risco de decisões tomadas em função dos resultados encontrados. Não elimina todas as decisões posteriores, mas exige que as alterações sejam justificadas e documentadas.

4.1 Elementos de um protocolo

Um protocolo deve incluir, pelo menos:

1. título e justificação científica;
2. objectivos e pergunta de investigação;
3. critérios de inclusão e exclusão;
4. bases de dados e outras fontes de informação;
5. estratégia de pesquisa para cada fonte;
6. processo de remoção de duplicados;
7. procedimento de selecção dos estudos;
8. variáveis e resultados a extrair;
9. instrumentos de avaliação crítica;
10. plano de síntese narrativa e, se aplicável, meta-análise;
11. métodos para avaliar heterogeneidade e viés;
12. estratégia de gestão, partilha e preservação dos dados.

4.2 Registo e alterações ao protocolo

Dependendo do domínio, do tipo de revisão e dos critérios da plataforma, o protocolo pode ser registado num repositório público ou numa plataforma especializada.

O PROSPERO, por exemplo, é utilizado para determinados tipos de revisões relacionadas com saúde, mas não é um registo universal para todas as áreas científicas. O OSF pode ser considerado para projectos de outras áreas, de acordo com as suas funcionalidades e políticas.

Qualquer alteração relevante ao protocolo deve ser documentada, indicando a decisão original, a alteração efectuada, a justificação e o momento em que ocorreu.

5 Pesquisa bibliográfica sistemática

5.1 Fontes de informação

A escolha das fontes depende da disciplina, da pergunta e dos tipos de publicação relevantes.

Entre as fontes possíveis encontram-se:

- Scopus;

- Web of Science;
- PubMed/MEDLINE;
- ERIC, para investigação em educação;
- IEEE Xplore, para engenharia e tecnologias;
- PsycINFO, para psicologia;
- Embase, quando relevante para a área biomédica;
- repositórios institucionais e teses;
- registos de ensaios ou estudos;
- listas de referências de estudos incluídos;
- pesquisa de literatura cinzenta, quando justificada.

Nenhuma base de dados deve ser considerada suficiente para todas as perguntas. A cobertura temática, as limitações de indexação e o acesso institucional devem ser considerados na escolha das fontes.

5.2 Construção da estratégia de pesquisa

Uma estratégia robusta combina termos livres, sinónimos, variantes ortográficas e, quando disponíveis, vocabulários controlados.

Considere-se um exemplo ilustrativo sobre inteligência artificial generativa no ensino superior:

```
("generative artificial intelligence" OR "large language model*"
 OR ChatGPT OR "AI-assisted learning")
AND
("higher education" OR universit* OR undergraduate*
 OR postgraduate*)
AND
("academic performance" OR achievement OR learning outcome*)
```

A estratégia apresentada é apenas um ponto de partida. Deve ser adaptada à sintaxe de cada base de dados, incluindo campos de pesquisa, operadores de proximidade, truncaturas e vocabulários controlados.

5.3 Operadores booleanos

- **AND:** restringe a pesquisa ao exigir a presença dos conceitos combinados.
- **OR:** amplia a pesquisa ao aceitar sinónimos ou termos alternativos.
- **NOT:** exclui termos, devendo ser utilizado com prudência para não remover estudos relevantes.
- **Truncatura:** permite recuperar variantes de uma raiz, conforme as regras da base de dados.
- **Aspas:** podem pesquisar expressões exactas, dependendo do sistema utilizado.

5.4 Reprodutibilidade da pesquisa

Para cada fonte, registe-se:

- nome da base de dados e plataforma utilizada;
- data da pesquisa;
- estratégia integral executada;
- filtros aplicados e respectiva justificação;
- número de registos recuperados;
- formatos de exportação e procedimentos de deduplicação.

A estratégia final deve ser suficientemente detalhada para que outro investigador compreenda como os registos foram recuperados.

6 Selecção dos estudos

A selecção transforma o conjunto inicial de referências num conjunto de estudos elegíveis para responder à pergunta.

O processo inclui habitualmente a remoção de duplicados, a avaliação de títulos e resumos e a leitura dos textos integrais potencialmente elegíveis.

Sempre que possível, dois revisores devem avaliar os registos de forma independente, segundo critérios comuns. As divergências podem ser resolvidas por discussão ou por um terceiro revisor.

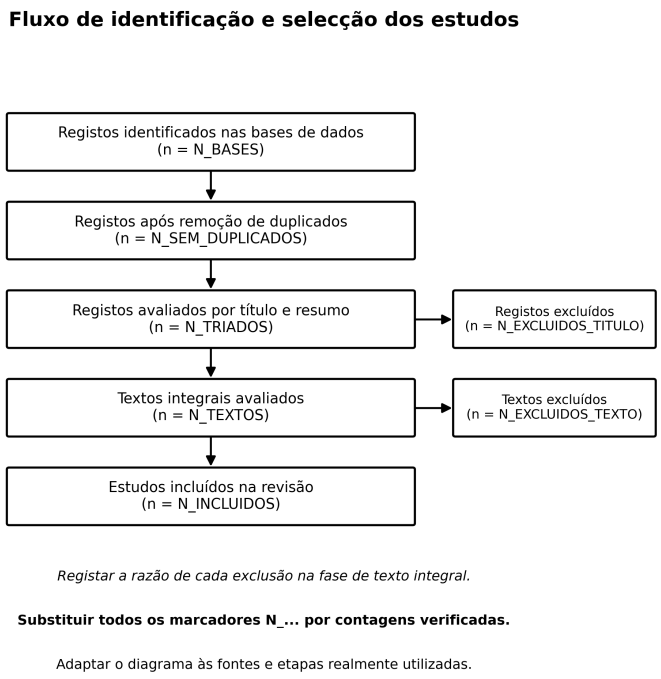


Figura 1: Representação esquemática do processo de selecção. Os números finais devem corresponder aos registos reais da revisão.

6.1 Etapas da selecção

1. Identificação dos registos nas fontes seleccionadas.
2. Remoção de duplicados e registo do procedimento utilizado.
3. Triagem de títulos e resumos.
4. Recuperação e avaliação dos textos integrais.
5. Registo das razões de exclusão na fase de texto integral.
6. Confirmação dos estudos incluídos na síntese.

O diagrama de fluxo deve apresentar contagens reais. Não devem ser inventados números para preencher as caixas de um diagrama.

7 Extracção e gestão dos dados

A extracção dos dados consiste em recolher, de forma estruturada, as informações necessárias para descrever os estudos e responder à pergunta de investigação.

Uma ficha de extracção deve ser desenvolvida e testada antes de ser aplicada a todos os estudos.

7.1 Variáveis a extrair

Dependendo do desenho e do objectivo, podem incluir-se:

- identificação bibliográfica e ano de publicação;
- país, instituição e contexto do estudo;
- desenho metodológico;
- tamanho da amostra e características dos participantes;
- intervenção, exposição ou fenómeno analisado;
- grupo de comparação;
- definição e instrumento de medição dos resultados;
- estimativas de efeito e medidas de incerteza;
- duração do seguimento, quando aplicável;
- financiamento e conflitos de interesse;
- limitações declaradas pelos autores;
- informação necessária à avaliação crítica.

7.2 Gestão dos dados

Os dados devem ser armazenados de forma organizada, com identificadores consistentes, dicionário de variáveis e registo das alterações.

É necessário distinguir os dados directamente reportados pelos autores dos valores calculados pelos revisores. Quando um valor é convertido, estimado ou obtido através de contacto com os autores, essa operação deve ser documentada.

Não se deve inferir um resultado numérico que não esteja sustentado pelos dados disponíveis.

8 Avaliação crítica e risco de viés

A avaliação crítica procura determinar em que medida o desenho e a execução de cada estudo podem comprometer a validade dos seus resultados.

A escolha do instrumento deve ser compatível com o desenho do estudo. Não existe uma única ferramenta adequada a todos os desenhos.

8.1 Domínios relevantes

Entre as questões a considerar encontram-se:

- adequação do processo de selecção dos participantes;
- qualidade da medição da exposição ou intervenção;
- validade e fiabilidade da medição dos resultados;
- confundimento e controlo de variáveis relevantes;
- dados em falta e perdas de seguimento;
- desvios ao protocolo ou à intervenção planeada;
- selecção dos resultados reportados;
- influência do financiamento e de conflitos de interesse.

O risco de viés não deve ser confundido com a relevância do tema, o prestígio da revista ou o número de citações de um artigo.

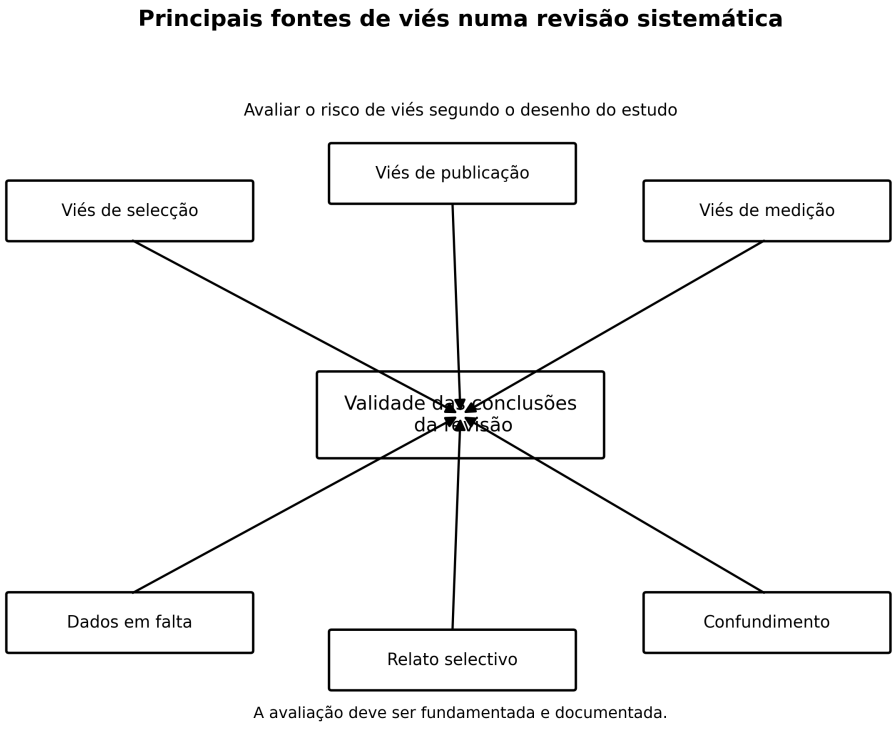


Figura 2: Exemplos de fontes de viés que podem comprometer a interpretação dos resultados.

8.2 Ferramentas de avaliação

A ferramenta deve ser escolhida segundo o desenho metodológico. Por exemplo, o RoB 2 é utilizado para avaliar risco de viés em ensaios aleatorizados, enquanto o ROBINS-I se destina a determinados estudos de intervenções não aleatorizadas. Existem outras ferramentas para estudos diagnósticos, prognósticos, observacionais e qualitativos.

A avaliação deve ser conduzida segundo as instruções da ferramenta, com justificação das classificações e registo das divergências entre revisores.

9 Síntese narrativa e meta-análise

9.1 Síntese narrativa

A síntese narrativa organiza e interpreta os resultados quando uma combinação estatística não é possível, apropriada ou informativa.

Uma síntese narrativa rigorosa não deve limitar-se a descrever cada artigo isoladamente. Deve comparar resultados, identificar padrões, explorar diferenças metodológicas e explicar as limitações da evidência.

9.2 Quando realizar uma meta-análise?

Uma meta-análise pode ser considerada quando os estudos fornecem estimativas de efeito suficientemente comparáveis e existe uma justificação científica para as combinar.

A decisão deve considerar:

- semelhança da pergunta e dos desenhos dos estudos;
- compatibilidade das populações e intervenções;
- definição e medição dos resultados;
- estimativas de efeito e respectivas incertezas;
- dependência entre resultados provenientes do mesmo estudo;
- significado científico de um efeito combinado.

O facto de os estudos apresentarem o mesmo nome de resultado não significa que meçam exactamente o mesmo fenómeno. A combinação estatística exige avaliação conceptual e metodológica.

9.3 Efeito combinado: modelo de efeitos fixos

Num modelo de efeitos fixos, assume-se que os estudos estimam um efeito comum θ, embora as estimativas observadas variem devido ao erro amostral.

Se $\hat{\theta}_i$ representa a estimativa do estudo i e v_i a sua variância, o peso de variância inversa é:

$$w_i = \frac{1}{v_i}.$$

A estimativa combinada é:

$$\hat{\theta}_F = \frac{\sum_{i=1}^{k} w_i \hat{\theta}_i}{\sum_{i=1}^{k} w_i}.$$

A variância estimada da combinação é:

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}_F) = \frac{1}{\sum_{i=1}^{k} w_i}.$$

O erro-padrão correspondente é:

$$SE(\hat{\theta}_F) = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^{k} w_i}}.$$

Sob aproximações normais, um intervalo de confiança de 95% é:

$$\hat{\theta}_F \pm 1.96\, SE(\hat{\theta}_F).$$

Estas expressões pressupõem estimativas e variâncias adequadas ao modelo utilizado. A escolha do modelo deve ser justificada pela estrutura científica dos dados.

9.4 Modelo de efeitos aleatórios

Num modelo de efeitos aleatórios, admite-se que o efeito verdadeiro pode variar entre estudos. Uma representação simples é:

$$\hat{\theta}_i = \theta_i + \varepsilon_i,$$

em que ε_i representa o erro amostral, e:

$$\theta_i = \mu + u_i,$$

em que μ representa o efeito médio da distribuição de efeitos e u_i representa a variação entre estudos.

Assumindo, no modelo normal habitual,

$$u_i \sim N(0, \tau^2), \qquad \varepsilon_i \sim N(0, v_i),$$

a variância total utilizada nos pesos é:

$$v_i + \tau^2.$$

Assim, os pesos são:

$$w_i^* = \frac{1}{v_i + \tau^2},$$

e a estimativa combinada é:

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^{k} w_i^* \hat{\theta}_i}{\sum_{i=1}^{k} w_i^*}.$$

O parâmetro τ^2 representa a variância entre efeitos verdadeiros e deve ser estimado por um método estatístico apropriado.

Os modelos de efeitos fixos e aleatórios respondem a pressupostos diferentes. A escolha não deve depender apenas de um teste estatístico de heterogeneidade.

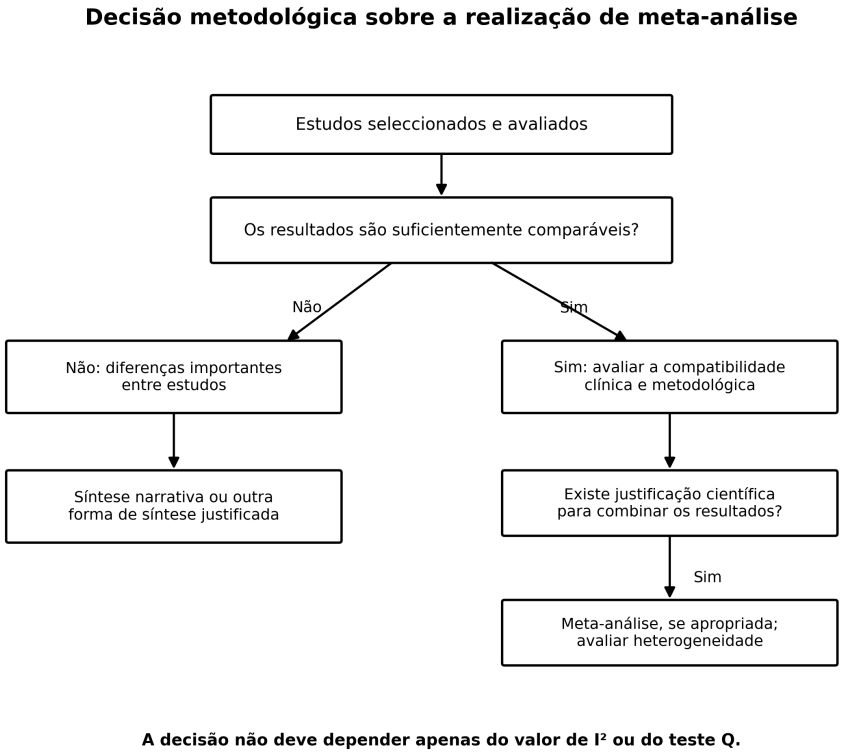


Figura 3: Fluxo conceptual para decidir se uma meta-análise é apropriada.

9.5 Medidas de efeito

A medida de efeito deve ser escolhida de acordo com a natureza do resultado e o desenho dos estudos.

- **Diferença de médias:** adequada quando os estudos medem o resultado na mesma escala.
- **Diferença de médias padronizada:** pode ser útil quando o mesmo construto é medido com escalas diferentes, desde que a comparabilidade seja justificável.

- **Risco relativo:** compara riscos entre grupos.
- **Odds ratio:** compara odds entre grupos.
- **Diferença de riscos:** representa a diferença absoluta entre riscos.
- **Correlação:** quantifica associação entre variáveis.

Não se devem combinar directamente medidas que representem quantidades distintas sem uma transformação estatística válida e uma interpretação cientificamente defensável.

10 Heterogeneidade

A heterogeneidade refere-se às diferenças entre os estudos incluídos. Pode ter origem em diferenças clínicas, metodológicas ou estatísticas.

O teste Q de Cochran pode ser definido por:

$$Q = \sum_{i=1}^{k} w_i \left(\hat{\theta}_i - \hat{\theta}_F\right)^2.$$

Uma medida frequentemente utilizada é o I^2:

$$I^2 = \max\left(0, \frac{Q-(k-1)}{Q}\right) \times 100\%.$$

O I^2 expressa a proporção estimada da variabilidade observada que não é atribuída apenas ao erro amostral, sob os pressupostos do procedimento. A sua interpretação depende do contexto, do número de estudos e da precisão das estimativas.

Não existem limiares universais que determinem automaticamente se uma meta-análise é aceitável. Um valor baixo de I^2 não garante que os estudos sejam conceptualmente comparáveis, e um valor elevado não implica necessariamente que toda a síntese seja inútil.

10.1 Exploração da heterogeneidade

Quando existe um número e uma estrutura de dados adequados, podem considerar-se:

- análises de subgrupos previamente justificadas;
- meta-regressão;
- análises de sensibilidade;
- comparação de estimadores da variância entre estudos;
- avaliação da influência de estudos individuais.

Estas análises devem ser interpretadas com prudência. A realização de muitas análises exploratórias aumenta o risco de resultados ocasionais e de interpretações excessivas.

11 Viés de publicação e certeza da evidência

O viés de publicação ocorre quando a probabilidade de um resultado ser publicado ou disponibilizado depende, por exemplo, da direcção, magnitude ou significância estatística dos resultados.

A pesquisa de literatura cinzenta, o exame de registos e a consulta de referências podem reduzir algumas lacunas de recuperação, mas não eliminam todas as formas de viés.

O gráfico de funil pode ser utilizado como ferramenta exploratória em determinadas circunstâncias. A sua assimetria, por si só, não demonstra viés de publicação: também pode resultar de heterogeneidade, efeitos de pequenos estudos ou acaso.

A certeza da evidência é uma questão diferente do risco de viés de um estudo individual. A avaliação da certeza considera o conjunto da evidência e pode abranger risco de viés, inconsistência, indirectividade, imprecisão e viés de publicação, conforme a abordagem metodológica adoptada.

11.1 Interpretação responsável

Uma estimativa combinada estatisticamente significativa não prova, isoladamente, que exista um efeito importante na prática. É necessário considerar:

- magnitude e direcção do efeito;
- intervalo de confiança e precisão;
- relevância científica ou prática;
- heterogeneidade e aplicabilidade;
- risco de viés dos estudos;
- certeza global da evidência.

A ausência de significância estatística também não prova a ausência de efeito. Pode reflectir imprecisão, amostras pequenas ou evidência insuficiente.

12 Relato científico e PRISMA 2020

O PRISMA 2020 é uma orientação para o relato transparente de revisões sistemáticas. Inclui uma lista de itens e diagramas de fluxo que ajudam os autores a apresentar a pesquisa, a selecção, os métodos, os resultados e as limitações.

O PRISMA é uma orientação de relato e não substitui a condução metodológica rigorosa da revisão. O cumprimento de uma lista de verificação não garante, por si só, que o estudo esteja livre de viés.

O manuscrito deve descrever com clareza:

- a justificação e os objectivos;
- os critérios de elegibilidade;
- as fontes e estratégias de pesquisa;
- os procedimentos de selecção e extracção;
- os métodos de avaliação crítica;
- as medidas de efeito e os métodos de síntese;
- os resultados, incluindo exclusões relevantes;
- as limitações e implicações da evidência;
- o financiamento, conflitos de interesse e disponibilidade de materiais ou dados, quando aplicável.

13 Integridade científica e reprodutibilidade

A integridade científica exige que as decisões, os dados e os resultados sejam apresentados de forma honesta.

Devem evitar-se:

- exclusões de estudos por discordarem da hipótese;
- alterações não declaradas dos critérios de elegibilidade;
- duplicação de participantes provenientes da mesma amostra;
- contagem repetida de resultados dependentes como se fossem observações independentes;
- selecção oportunista de medidas de efeito;
- conclusões mais fortes do que a evidência permite.

A utilização de ferramentas de inteligência artificial pode apoiar tarefas como organização de referências, tradução, classificação preliminar e apoio à redacção. Contudo, os resultados devem ser verificados pelos investigadores. As ferramentas não substituem a leitura crítica, a validação dos dados nem a responsabilidade dos autores.

A política de divulgação do uso de ferramentas deve respeitar as normas da instituição, da revista e da área científica.

14 Actividades práticas para estudantes de doutoramento

Actividade 1: Formulação de uma pergunta

Escolha um problema da sua área de investigação e:

1. defina o objectivo principal;
2. escolha uma estrutura adequada (PICO, PICo, PEO ou PCC);
3. formule uma pergunta delimitada;
4. proponha critérios de inclusão e exclusão;
5. justifique as decisões metodológicas.

Actividade 2: Estratégia de pesquisa

Desenvolva uma estratégia para duas bases de dados diferentes. Apresente os sinónimos, operadores booleanos, campos de pesquisa e filtros. Explique como irá documentar a pesquisa para permitir a sua reprodução.

Actividade 3: Avaliação crítica

Seleccione dois estudos com desenhos metodológicos diferentes. Identifique os riscos de viés relevantes e justifique a escolha de uma ferramenta de avaliação adequada a cada desenho.

Actividade 4: Decisão sobre meta-análise

Considere um conjunto de estudos com diferentes populações, instrumentos e desenhos. Explique quais as condições necessárias para combinar estatisticamente os resultados e em que circunstâncias seria preferível uma síntese narrativa.

Actividade 5: Reflexão doutoral

Redija uma reflexão crítica sobre a seguinte questão:

> Até que ponto uma revisão sistemática pode reduzir a incerteza científica sem eliminar as limitações, os pressupostos e os enviesamentos presentes na evidência primária?

15 Conclusão

A revisão sistemática é um método de investigação que exige uma pergunta clara, critérios explícitos, pesquisa abrangente, selecção criteriosa, avaliação crítica e síntese transparente.

A meta-análise acrescenta uma componente quantitativa quando a combinação dos resultados é metodologicamente e cientificamente justificável. A sua validade depende tanto da adequação estatística como da qualidade dos estudos e da coerência da pergunta de investigação.

Ao nível do doutoramento, o objectivo não é apenas produzir uma síntese da literatura, mas construir um argumento científico fundamentado, crítico, transparente e útil para o avanço do conhecimento.

Referências bibliográficas

[1] Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information and Libraries Journal, 26*(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

[2] Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (Eds.). (2024). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Version 6.5. Cochrane. https://training.cochrane.org/handbook

[3] Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Medical Research Methodology, 18*, 143. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x

[4] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

[5] Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., et al. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: Updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n160. https://doi.org/10.1136/bmj.n160

[6] Sterne, J. A. C., Savović, J., Page, M. J., et al. (2019). RoB 2: A revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. *BMJ, 366*, l4898. https://doi.org/10.1136/bmj.l4898

[7] Whiting, P. F., Rutjes, A. W. S., Westwood, M. E., et al. (2011). QUADAS-2: A revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies. *Annals of Internal Medicine, 155*(8), 529–536. https://doi.org/10.7326/0003-4819-155-8-201110180-0000

[8] Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing, 52*(5), 546–553. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x